



NAMA : MUHAMMAD AQIL HAFIY BIN MOHD NIZAM

NO. KAD PENGENALAN : 070717010075

NO. ANGKA GILIRAN : BKV0525KA009

PROGRAM : 2 DKA SEMESTER 3

TARIKH : 23 JULAI 2026

NAMA PENSYARAH : TS SARASWATHY A/P CHANDIRAN

TAJUK : AI Vision Lab Activity

PROMPT :

“Create a Python program that calculates the Body Mass Index (BMI). The program should ask the user to enter weight (kg) and height (m), calculate the BMI, display the BMI value rounded to two decimal places, and classify the result as Underweight, Normal, Overweight, or Obese.”

ChatGPT:

```
# BMI Calculator Program

# Ask the user to enter weight and height
weight = float(input("Enter your weight in kilograms (kg): "))
height = float(input("Enter your height in meters (m): "))

# Calculate BMI
bmi = weight / (height ** 2)

# Display BMI rounded to two decimal places
print(f"\nYour BMI is: {bmi:.2f}")

# Classify BMI
if bmi < 18.5:
    category = "Underweight"
elif bmi < 25:
    category = "Normal"
elif bmi < 30:
    category = "Overweight"
else:
    category = "Obese"

# Display BMI category
print(f"BMI Category: {category}")
```

Gemini:

```
def calculate_bmi():
    # Prompt the user for weight in kilograms and height in meters
    try:
        weight = float(input("Enter your weight in kg: "))
        height = float(input("Enter your height in meters: "))

        if weight <= 0 or height <= 0:
            print("Weight and height must be positive numbers.")
            return

        # BMI Formula: weight / (height^2)
        bmi = weight / (height ** 2)

        # Classify the BMI result
        if bmi < 18.5:
            category = "Underweight"
        elif 18.5 <= bmi < 25.0:
            category = "Normal"
        elif 25.0 <= bmi < 30.0:
            category = "Overweight"
        else:
            category = "Obese"

        # Output the results rounded to 2 decimal places
        print(f"\nYour BMI is: {bmi:.2f}")
        print(f"Classification: {category}")

    except ValueError:
        print("Invalid input. Please enter numerical values for weight and height.")

# Run the program
if __name__ == "__main__":
    calculate_bmi()
```

Kriteria	AI Tool 1 (ChatGPT)	AI Tool 2 (Gemini)	Comment
Generated correct code	Yes	Yes	Kedua - dua AI Tools menghasilkan logik kod yang betul
Code runs without errors	Yes	Yes	Tiada ralat sintaks
Code is easy to understand	★★★★★ (5)	★★★★★ (5)	Kod sangat jelas dan mudah dibaca serta memahami.
Code includes comments	★★★★★ (4)	★★★★★ (5)	Gemini menyertakan pengendalian ralat asas.
Code is well organised	★★★★★ (4)	★★★★★ (5)	Gemini menggunakan struktur fungsi kod python iaitu (def) menjadikannya lebih kemas.
AI explains the code clearly	★★★★★ (5)	★★★★★ (5)	Kedua - dua AI memberikan penerangan langkah demi langkah yang terperinci selepas kod digenerate.
Response speed	★★★★★ (5)	★★★★★ (5)	Kedua - dua memberikan respons dalam masa beberapa saat sahaja.

SOALAN REFLEKSI

1. Which AI tool generated better code?

Jawapan: Untuk tugas ini, Google Gemini memberikan hasil kod yang lebih unggul berbanding ChatGPT.

2. Why do you think it was better?

Jawapan: Gemini menstrukturkan atur cara menggunakan fungsi (`def`) serta melengkapkannya dengan pengendalian ralat (`try-except`). Pendekatan ini memastikan program tidak terhenti (*crash*) sekiranya pengguna tersalah memasukkan teks dan bukannya angka, menjadikannya lebih mantap dan mengikut piawaian pengaturcaraan.

3. Did both tools produce the same answer? Why or why not?

Jawapan: Ya, kedua-dua AI memberikan keputusan dan kriteria pengelasan yang serupa. Ini kerana pengiraan BMI menggunakan rumus matematik standard antarabangsa yang konstan, iaitu berat (kg) / [tinggi (m)]².

4. Which tool would you use for programming assignments? Explain your answer.

Jawapan: Saya lebih memilih Google Gemini. Selain menyelesaikan tugas yang diberi, ia menggalakkan amalan pengekodan yang baik (*clean code*) dengan memperkenalkan struktur modular dan kawalan input secara automatik.

5. What is one limitation of using AI code assistants?

Jawapan: Antara kelemahan utamanya ialah risiko halusinasi AI di mana AI boleh menghasilkan kod yang tidak tepat, tidak cekap, atau menggunakan pustaka (*library*) yang telah lapuk. Pengaturcaraan tetap perlu menyemak dan memahami kod tersebut secara manual.

KESIMPULAN

Eksperimen ini menunjukkan bahawa kedua-dua ChatGPT dan Google Gemini merupakan pembantu AI yang sangat berkuasa untuk bidang pengaturcaraan. Kedua-duanya berjaya membangunkan kalkulator BMI Python yang berfungsi dengan baik, tepat, dan pantas.

Perbezaan utama terletak pada pendekatan gaya pengekodan. ChatGPT menawarkan susunan skrip terus (*straightforward*) yang mudah dipahami oleh pemula, manakala Google Gemini mengambil langkah ke hadapan dengan menyediakan modul fungsi berstruktur serta lapisan keselamatan prapemasukan data. Oleh itu, saya memilih Google Gemini sebagai pilihan utama untuk tugas pengaturcaraan kerana ia membantu membina tabiat pengekodan yang lebih tersusun, profesional, dan berskala besar sejak awal lagi.